01 总览 · 三股力量一张图

PART 1 · OVERVIEW

生物医学是词表最密集的领域。本卡把三股力量放进一张图——临床术语巨頭、开源本体联盟、政府与公益维护的观测药品词表——再看清它们靠映射协作。



主线:临床叙事用 SNOMED CT,检验用 LOINC,药品用 RxNorm,统计上报用 ICD——各管一段,靠映射协作。

本卡结构 = 本图:概览 → 三股力量 → 映射协作 → 生态与实操。

02 定位 · 三股力量与许可门槛

PART 1 · POSITION

力量	维护方	许可
SNOMED CT	SNOMED International(伦敦非营利,30+ 成员国)	会员制 / affiliate;最不发达国家免费;研究评估免费;美国经 NLM 永久许可免费取英西核心内容
OBO Foundry	社区联盟(操作委员会 + 编辑 / 技术 / 推广工作组)	开放许可为第一原则
LOINC	Regenstrief Institute(公益)	开放,免费使用
RxNorm · UMLS	美国 NLM	美国政府产物,免费分发
ICD-11	世界卫生组织(WHO)	2022-01 生效

第一道门

生产使用前先确认辖区许可路径——SNOMED 的许可即门槛,其余几家基本开放。

03 SNOMED CT · 临床术语全集

PART 2 · CLINICAL TERMINOLOGY

SNOMED CT 是全球最全面的临床术语集:1999 年由 SNOMED RT 与英国 Read Codes 合并而成,2002 年首发,现由 SNOMED International 维护。国际版 **35 万+ 概念、约 136 万条关系**(2020-01 版)。

四组件 结构

- 概念:每个概念一个全称 FSN(唯一,带语义标签)、一个首选名 PT、零到多个同义词
- 关系:概念—关系—概念的三元组;is-a 多重继承(急性阑尾炎可有三十六个祖先)
- 参考集:跨标准映射、子集等附加信息

概念模型 EL++ 子集

- 描述逻辑取 EL++:只合取、存在限制、角色层级——无析取与否定
- 具名属性:is-a · laterality · finding site · causative agent · associated morphology · part of
- 概念分 primitive(仅必要条件)与 sufficiently defined(等价定义可推理)

顶层层级

Clinical finding · Procedure · Organism · Body structure · Substance · Pharmaceutical/biologic product · Observable entity · Situation · Qualifier value 等——概念通常归属单一层级。

后组配

未建模的概念用组合语法现场表达:「热水导致的左食指三度烧伤」= 三度烧伤 × 左食指 × 热水致因——表达力换一致性。

04 OBO Foundry · 开源本体联盟

PART 2 · OPEN BIOLOGICAL ONTOLOGIES

OBO Foundry 是生物医学开放本体的联盟:一套共同原则(开放许可、统一格式、关系规范 RO、正交性),两百余家成员本体按原则治理。

旗舰本体	覆盖
GO	基因本体:基因产物的功能、过程、定位——家族中最大的本体
ChEBI	化学实体:药物、代谢物、小分子的分类与角色
HPO	人类表型:疾病表型词表,罕见病诊断的支柱
MONDO	疾病本体:整合 OMIM、Orphanet、DO 等多源疾病定义
UBERON	跨物种解剖学:把人、鼠、鱼…的解剖词接在同一树上
CL · PR · SO	细胞、蛋白、序列特征

公共语法

RO(Relations Ontology)是家族公共关系词表——「part of」「realizes」这类跨本体关系都从 RO 取,保证跨本体推理一致。

05 观测与药品 · 两家专门词表

PART 2 · LOINC & RxNorm

LOINC Regenstrief Institute

- 检验与临床观测的通用编码:血糖值、血压、心率……
- 十万级词条;每个观测 = 成分 + 属性 + 时间 + 系统 + 标尺
- 2017 年起与 SNOMED International 协作:为 LOINC 组件造 SNOMED 词,并产出 SNOMED 表达式

RxNorm 美国 NLM

- 药品规范名与规范配方:临床药物信息的「中立名」
- 连接各商业药库的桥——经 RxNorm interoperable,药单可互换
- 免费分发,经 UMLS 提供

ICD-11 提醒

ICD 是 WHO 的统计分类——上报与流行病学用它;临床细节表达用 SNOMED。分类与本体不是一类东西。

06 映射与互操作 · 协作方式

PART 3 · MAPPING & INTEROP

映射	形态
SNOMED ↔ ICD-9/10/O-3/10-AM	cross-map 参考集:临床表达 → 统计编码,用于上报
SNOMED ↔ LOINC	2017 年起协作:SNOMED 为 LOINC 组件造词,并以 SNOMED 表达式承载 LOINC 含义
SNOMED ↔ MedDRA	2021 年联合发布两版药物警戒映射
MONDO 内部	整合 OMIM / Orphanet / DO 等疾病源——OBO 侧的疾病枢纽
UMLS 集成	NLM Metathesaurus 把上百词表编入同一集成库——美国生态的枢纽

KEY POINT · 映射不是合并

cross-map 与参考集保留各词表的语境差异(临床表达 ≠ 统计编码 ≠ 药物警戒术语)。用映射对齐,**不要**用 `owl:sameAs` 把不同词表的条目焊死。

07 生态 · 数据与互操作形态

PART 3 · ECOSYSTEM

形态	定位
OMOP CDM(OHDSI)	观察性研究的关系数据模型 + Athena 词表服务——真实世界证据研究的主流底座
FHIR RDF	HL7 FHIR 的 RDF 形态:临床互操作消息的本体化出口
免费子集	DICOM 免费子集(7,314 码)· Global Patient Set(21,782 概念,2019-09 发布)——无许可环境下的起步包
UMLS	上百词表的集成库,美国区 SNOMED 核心内容经它免费分发

08 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **SNOMED 生产使用先过许可:**会员国 / affiliate / LDC 免费 / 美国经 NLM 免费——路径不同,先确认你站在哪条上。

02 **EL++ 没有析取与否定:**「非 X」类表达靠后组配或参考集,别在推理里期待补全。

03 **FSN 不上界面:**全称带语义标签,是权威定义;界面显示用 PT(首选名)。

04 **primitive 概念只给必要条件:**「已定义」概念才参与等价推理——写数据前分清两种。

05 **跨词表用 cross-map,不用 sameAs:**映射保留语境差异;焊死会让临床细节永久丢失。

06 **ICD 是统计分类:**上报用 ICD,叙事用 SNOMED——两类词表别互相替代。

07 **疾病枢纽用 MONDO:**多源疾病定义已整合,别再自造疾病词表。

08 **引用带版本:**SNOMED 国际版按月更新;OBO 各本体独立版本——交换数据注明版本与日期。

09 常用组合速查

PART 4 · RECIPES

要描述什么	用哪家
临床症状 / 手术 / 发现	SNOMED CT(Clinical finding / Procedure 层级)
检验项目与结果	LOINC(项目)+ SNOMED(结果细节)
临床用药	RxNorm(规范名)→ 对接各商业药库
疾病定义与整合	MONDO(疾病枢纽)· HPO(表型维度)
基因功能 / 化学实体	GO · ChEBI(OBO 家族)
解剖部位	UBERON(跨物种)· CL(细胞)
统计上报	ICD-11(WHO)

10 工具与入口 · 从哪进

PART 4 · TOOLING

入口	用途
BioPortal	生物医学本体总门户:检索、版本、对比都在线
OLS (EBI)	OBO 家族的在线词表服务,带 API
SNOMED 浏览器	官方概念浏览器,逐概念看 FSN / 关系 / 参考
UMLS Metathesaurus	上百词表的集成库与映射,美国区 SNOMED 经它分发
Athena (OHDSI)	OMOP 词表族的下载与版本选择工具
LOINC Search / RELMA	LOINC 检索与本地映射工具